Sesión 7b: El Lema de Pegado



Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Hoy: Sesión 7b

En la Sesión 7a definimos esquema y vimos que todo esquema tiene abiertos afines en abundancia. Hoy resolvemos el problema inverso. Dadas varias piezas y una receta para identificar partes de ellas, construir el esquema que resulta.

Recapitulación

Lo que traemos de la 7a



Esquema

Definición

Un **esquema** es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ tal que todo $x \in X$ tiene un abierto $U \ni x$ con $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A (que puede depender de x). Un **morfismo de esquemas** es un morfismo de espacios localmente anillados entre esquemas.

$D(f)$ es un abierto afín

Proposición

Para A un anillo y $f \in A$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$, con la gavilla $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}|_{D(f)}$, es isomorfo como espacio localmente anillado a $(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A_f})$.

El isomorfismo es el inducido por $A \to A_f$, es decir que $\operatorname{Spec} A_f \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión abierta con imagen $D(f)$.

Todo abierto de un esquema es un esquema

Proposición

Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema y $V \subseteq X$ abierto. Entonces $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es un esquema.

Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta

Definición

Si $V \subseteq X$ es abierto, $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es el **subesquema abierto** de X determinado por V, y es un **abierto afín** si además es un esquema afín. Un morfismo de esquemas $\varphi\colon Y \to X$ es una **inmersión abierta** si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión de un subesquema abierto $V \subseteq X$.

Ejemplo: la hipérbola

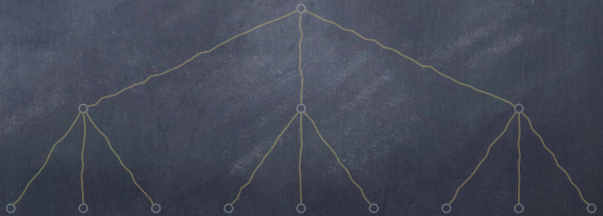
Ejemplo

Sea k un campo y $B := k[x,y]/(xy-1)$. El homomorfismo $k[x] \to B$ que envía x a la clase de x induce una inmersión abierta $\operatorname{Spec} B \to \mathbb{A}^1_k$ con imagen $D(x)$.

Idea: $B \cong k[x]_x$ con $y \mapsto 1/x$, y $\operatorname{Spec} k[x]_x \cong D(x)$ (Proposición anterior).

Datos de pegado

Piezas y reglas de traslape



Pegar es construir un colímite

Pushout de espacios topológicos

Sean $i_X\colon A \to X$ e $i_Y\colon A \to Y$ aplicaciones continuas. El **pushout** es el espacio cociente

$$X \amalg_A Y := (X \amalg Y)/\sim,$$

donde $\sim$ es la relación de equivalencia generada por $i_X(a) \sim i_Y(a)$ para $a \in A$, con la topología cociente.

Propiedad universal. Para todo espacio Z, dar una aplicación continua $X \amalg_A Y \to Z$ equivale a dar $f_X\colon X \to Z$ y $f_Y\colon Y \to Z$ con $f_X \circ i_X = f_Y \circ i_Y$.

Ejemplo: el círculo

Sean I_1 e I_2 dos copias de $[0,1]$ y $A = \{0,1\}$, con las inclusiones de los extremos. Entonces $I_1 \amalg_A I_2 \cong S^1$. El cociente identifica el 0 de I_1 con el 0 de I_2 y el 1 de I_1 con el 1 de I_2. Las dos copias del intervalo son los dos arcos que unen esos dos puntos. Los esquemas se pegan de la misma manera, con inmersiones abiertas $A \to X$ y $A \to Y$.

Cartas y cambios de carta

Una variedad diferenciable se arma con cartas y cambios de carta. Un esquema se arma con esquemas más sencillos y reglas de traslape. Dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ se pueden identificar a lo largo del complemento del origen de dos maneras, con id o con $x \mapsto 1/x$. Cada elección produce un esquema diferente. Los datos de pegado registran esa elección.

Datos de pegado

Definición

Para $\{X_i\}_{i\in I}$ esquemas, unos **datos de pegado** son, para cada par (i,j), un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$ (con $X_{ii} = X_i$) y un isomorfismo $\varphi_{ij}\colon X_{ij} \to X_{ji}$, con

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$,

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$,

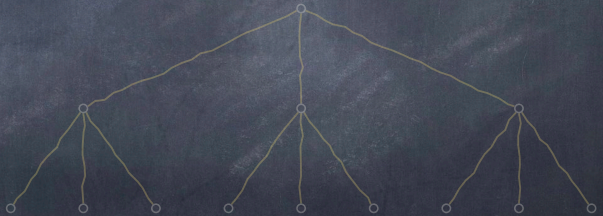
(P3) (cociclo) $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$, y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

✳ Con dos piezas no hay cociclo que verificar

Para $I = \{1, 2\}$ los datos de pegado son un abierto $X_{12} \subseteq X_1$, un abierto $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} \colon X_{12} \to X_{21}$. Toda terna (i, j, k) repite un índice, y entonces (P3) se reduce a (P1) y (P2).

El Lema de Pegado

El teorema central



El teorema, enunciado completo

Teorema (Lema de Pegado)

Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$, existe un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i \to X$ tales que

(a) $X = \bigcup_i \psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$,

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij}.

Si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b), (c), existe un único isomorfismo $h\colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$.

La demostración en cinco pasos

1. El conjunto X y las aplicaciones ψ_i.
2. La topología de X.
3. La gavilla estructural $\mathcal{O}_X$.
4. El espacio X es un esquema y los ψ_i son inmersiones abiertas.
5. Unicidad.

Ejemplo guía

Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Con dos piezas, estos son datos de pegado. Esperamos dos rectas pegadas por la identidad fuera del origen, la recta con origen doble. En cada paso veremos cómo aparece este esquema.

Paso 1.1: la relación

Sea $X_0 := \bigsqcup_i X_i$. Para $x \in X_i$ y $y \in X_j$ definimos

$$x \sim y \iff x \in X_{ij} \text{ y } y = \varphi_{ij}(x).$$

Afirmación

La relación $\sim$ es de equivalencia.

✳ Paso 1.2: reflexiva y simétrica

Reflexiva. Para $x \in X_i = X_{ii}$ se tiene $\varphi_{ii}(x) = x$ por (P1). **Simétrica.** Sea $x \sim y$, es decir $x \in X_{ij}$ y $y = \varphi_{ij}(x)$.

- ✳ Se tiene $y \in \varphi_{ij}(X_{ij}) = X_{ji}$.
- ✳ Se tiene $\varphi_{ji}(y) = \varphi_{ij}^{-1}(y) = x$ por (P2).

Luego $y \sim x$.

✳ Paso 1.3: transitiva (1 de 2)

Sean $x \in X_i$, $y \in X_j$, $z \in X_k$ con $x \sim y$ y $y \sim z$. Es decir

$$x \in X_{ij}, \quad y = \varphi_{ij}(x), \quad y \in X_{jk}, \quad z = \varphi_{jk}(y).$$

Como $y = \varphi_{ij}(x) \in X_{ji}$, se tiene $y \in X_{ji} \cap X_{jk}$. Por (P3), $X_{ji} \cap X_{jk} = \varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik})$. Entonces $y = \varphi_{ij}(x')$ para algún $x' \in X_{ij} \cap X_{ik}$.

Paso 1.4: transitiva (2 de 2)

Se tiene $\varphi_{ij}(x) = y = \varphi_{ij}(x')$ con φ_{ij} inyectiva, así que $x = x'$. En particular $x \in X_{ik}$. Por la parte de cociclo de (P3), en $X_{ij} \cap X_{ik}$,

$$\varphi_{ik}(x) = \varphi_{jk}(\varphi_{ij}(x)) = \varphi_{jk}(y) = z.$$

Es decir $x \sim z$. Esto termina la verificación de que $\sim$ es de equivalencia.

✳ Paso 1.5: el conjunto X y las aplicaciones ψ_i

Sea $X := X_0/\sim$, con proyección $q\colon X_0 \to X$, y sea $\psi_i := q|_{X_i}$.

Afirmación

(i) Cada ψ_i es inyectiva.

(ii) Se tiene $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij}. Es la propiedad (c).

(i) Si $\psi_i(x) = \psi_i(x')$, entonces $x \sim x'$ con ambos en X_i, y así $x' = \varphi_{ii}(x) = x$ por (P1). **(ii)** Para $x \in X_{ij}$ se tiene $x \sim \varphi_{ij}(x)$ por definición.

Paso 1.6: las propiedades (a) y (b)

(a) Todo punto de X es la clase de algún $x \in X_i$, así que $X = \bigcup_i \psi_i(X_i)$. **(b)** Queremos $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$.

- La contención $\supseteq$ es (ii).
- Para $\subseteq$, si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, entonces $x \sim y$, es decir $x \in X_{ij}$.

Ejemplo guía. El conjunto X tiene un punto por cada $x \neq 0$ y dos orígenes, $O_1 = \psi_1(0)$ y $O_2 = \psi_2(0)$.

Paso 2.1: la topología

Damos a X la topología cociente. Un conjunto $W \subseteq X$ es abierto si y solo si $\psi_i^{-1}(W)$ es abierto en X_i para todo i. Con esta topología cada ψ_i es continua, por definición. Falta ver que cada ψ_i

es abierta.

Paso 2.2: la preimagen de la imagen de un abierto

Afirmación

Sea $V \subseteq X_i$ abierto. Para todo j,

$$\psi_j^{-1}(\psi_i(V)) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij}).$$

Un punto $y \in X_j$ está en $\psi_j^{-1}(\psi_i(V))$ si y solo si $y \sim x$ para algún $x \in V$. Por la definición de $\sim$ vista desde j, esto dice $y \in X_{ji}$ y $\varphi_{ji}(y) \in V$. Por (P2), $\{y \in X_{ji} : \varphi_{ji}(y) \in V\} = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$.

Paso 2.3: ψ_i es un homeomorfismo sobre un abierto

Sea $V \subseteq X_i$ abierto.

- El conjunto $V \cap X_{ij}$ es abierto en X_{ij}.
- La aplicación φ_{ij} es un homeomorfismo de X_{ij} sobre X_{ji}, luego $\varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$ es abierto en X_{ji}.
- El conjunto X_{ji} es abierto en X_j, luego $\varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$ es abierto en X_j.

Por 2.2 y la definición de la topología, $\psi_i(V)$ es abierto en X. En particular $\psi_i(X_i)$ es abierto. Entonces ψ_i es inyectiva, continua y abierta, es decir un homeomorfismo de X_i sobre el abierto $\psi_i(X_i)$. Ejemplo guía. Las imágenes $\psi_1(X_1)$ y $\psi_2(X_2)$ son dos copias abiertas de $\mathbb{A}^1_k$ que se encuentran en $\psi_1(D(x))$.

Paso 3.1: transportar secciones

Si $\varphi\colon Y \to Z$ es un isomorfismo de esquemas y $U' \subseteq Z$ es abierto,

$$\varphi^\sharp\colon \mathcal{O}_Z(U') \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_Y(\varphi^{-1}U')$$

es un isomorfismo de anillos compatible con restricciones. Sea $W \subseteq X$ abierto. Por (c), φ_{ij} envía $\psi_i^{-1}(W) \cap X_{ij}$ sobre $\psi_j^{-1}(W) \cap X_{ji}$. Entonces $\varphi_{ij}^\sharp$ lleva secciones sobre $\psi_j^{-1}(W) \cap X_{ji}$ a secciones sobre $\psi_i^{-1}(W) \cap X_{ij}$.

Paso 3.2: definición de $\mathcal{O}_X(W)$

Definición

Para $W \subseteq X$ abierto,

$$\mathcal{O}_X(W) := \left\{ (s_i)_i \in \prod_i \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W) \ : \ s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}}) \ \ \forall\, i,j \right\}.$$

Es un subanillo del producto, porque las condiciones son igualdades entre homomorfismos de anillos. Las restricciones se toman coordenada a coordenada y conservan la condición, porque $\varphi_{ij}^\sharp$ conmuta con restricciones. Ejemplo guía. Una sección global es un par (s_1, s_2) de polinomios que coinciden en $k[x]_x$.

Paso 3.3: axioma de identidad

Sean $(s_i), (s'_i) \in \mathcal{O}_X(W)$ que coinciden en cada abierto W_α de una cubierta de W.

- Para cada i, los abiertos $\psi_i^{-1}(W_\alpha)$ cubren $\psi_i^{-1}(W)$, y s_i, s'_i coinciden en cada uno.
- Por el axioma de identidad de $\mathcal{O}_{X_i}$, $s_i = s'_i$.

Esto vale para todo i, luego $(s_i) = (s'_i)$.

Paso 3.4: axioma de pegado (1 de 2)

Sea $\{W_\alpha\}$ una cubierta de W y $(s_i^\alpha)_i \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$ compatibles en los traslapes $W_\alpha \cap W_\beta$.

- Fijemos i. Las secciones $s_i^\alpha \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1} W_\alpha)$ coinciden en $\psi_i^{-1}(W_\alpha \cap W_\beta)$.
- Por el axioma de pegado de $\mathcal{O}_{X_i}$ existe una única $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1} W)$ que restringe a cada s_i^α.

Falta ver que $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$.

Paso 3.5: axioma de pegado (2 de 2)

Fijemos (i, j) y comparemos las secciones

$$s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}} \qquad \text{y} \qquad \varphi_{ij}^\sharp\left(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}}\right).$$

- Restringidas a cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha) \cap X_{ij}$ coinciden, porque $(s_i^\alpha)_i \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$.
- Esos abiertos cubren $\psi_i^{-1}(W) \cap X_{ij}$.

Por el axioma de identidad de $\mathcal{O}_{X_i}$ son iguales. Entonces $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$ y restringe a $(s_i^\alpha)_i$ en cada W_α. Así $\mathcal{O}_X$ es una gavilla de anillos.

Paso 4.1: el morfismo π es inyectivo

Fijemos i y un abierto $V \subseteq X_i$, y sea $W := \psi_i(V)$. Por el Paso 2.2,

$$V_j := \psi_j^{-1}(W) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij}),$$

un abierto de X_{ji}, con $V_i = V$. Sea $\pi\colon \mathcal{O}_X(W) \to \mathcal{O}_{X_i}(V)$, $(s_j)_j \mapsto s_i$. Es un homomorfismo de anillos. Afirmamos que es un isomorfismo. **Inyectiva.** La condición para (i,j) dice $s_i|_{V \cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp(s_j)$, y $\varphi_{ij}^\sharp\colon \mathcal{O}_{X_{ji}}(V_j) \to \mathcal{O}_{X_{ij}}(V \cap X_{ij})$ es un isomorfismo. Luego $s_j = (\varphi_{ij}^\sharp)^{-1}(s_i|_{V \cap X_{ij}})$ queda determinada por s_i.

Paso 4.2: sobreyectivo, la construcción

Dada $s \in \mathcal{O}_{X_i}(V)$ ponemos

$$s_i := s, \qquad s_j := (\varphi_{ij}^\sharp)^{-1}(s|_{V \cap X_{ij}}) \in \mathcal{O}_{X_j}(V_j).$$

Por construcción se cumple la condición para los pares (i, j). Para un par (j, k) cualquiera hace falta el cociclo. Lo verificamos en los tres pasos siguientes.

Paso 4.3: la condición (j,k), los abiertos

Sean $T := V_j \cap X_{jk}$ y $T' := \varphi_{ji}(T)$.

- Por (P3) para la terna (j,i,k), $\varphi_{ji}(X_{ji} \cap X_{jk}) = X_{ij} \cap X_{ik}$. Luego $T' \subseteq X_{ij} \cap X_{ik}$.
- Como $T \subseteq V_j = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$, se tiene $T' \subseteq V$.
- Por el cociclo, $\varphi_{jk} = \varphi_{ik} \circ \varphi_{ji}$ en T. En particular $\varphi_{jk}(T) = \varphi_{ik}(T')$.

Paso 4.4: la condición (j,k), las secciones

Sea $\sigma := s|_{T'} \in \mathcal{O}_{X_i}(T')$.

- Por definición de s_j, y porque $(\varphi_{ij}^\sharp)^{-1} = \varphi_{ji}^\sharp$, se tiene $s_j|_T = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma)$.
- Del mismo modo, como $\varphi_{jk}(T) = \varphi_{ik}(T')$, se tiene $s_k|_{\varphi_{jk}(T)} = \varphi_{ki}^\sharp(\sigma)$.

Paso 4.5: la condición (j,k), la cuenta

$$\begin{aligned}\varphi_{jk}^{\sharp}\left(s_k|_{\varphi_{jk}(T)}\right) &= \varphi_{jk}^{\sharp}\varphi_{ki}^{\sharp}(\sigma) = (\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk})^{\sharp}(\sigma)\\ &= \varphi_{ji}^{\sharp}(\sigma) = s_j|_T.\end{aligned}$$

La tercera igualdad usa $\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk} = \varphi_{ki}\circ\varphi_{ik}\circ\varphi_{ji} = \varphi_{ji}$ en T, por el cociclo y (P2). Esta es la condición para (j,k). Entonces $(s_j)_j \in \mathcal{O}_X(W)$ y $\pi((s_j)_j) = s$, así que π es sobreyectivo.

✳ Paso 4.6: ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen

π es un isomorfismo de anillos compatible con restricciones. Es el morfismo $\psi_i^\sharp$. Los abiertos de $\psi_i(X_i)$ son exactamente los $\psi_i(V)$. Entonces ψ_i es un isomorfismo de espacios anillados

$$(X_i, \mathcal{O}_{X_i}) \xrightarrow{\sim} (\psi_i(X_i), \mathcal{O}_X|_{\psi_i(X_i)}).$$

La condición del par (i,j) dice $(\psi_j \circ \varphi_{ij})^\sharp = \psi_i^\sharp$ en X_{ij}. Así (c) vale como igualdad de morfismos.

Paso 4.7: X es un esquema

Como $\psi_i(X_i)$ es abierto en X, el tallo de $\mathcal{O}_X$ en $\psi_i(x)$ es $\mathcal{O}_{X_i,x}$, un anillo local. Entonces $(X, \mathcal{O}_X)$ es un espacio localmente anillado. Los abiertos $\psi_i(X_i)$ cubren X por (a), y cada uno es isomorfo a X_i, un esquema. Entonces todo punto de X tiene un abierto afín. Por la definición, X es un esquema, y cada ψ_i es una inmersión abierta. Esto termina la existencia. Ejemplo guía.

El esquema X está cubierto por dos copias de $\mathbb{A}^1_k$. Es la recta con origen doble.

Paso 5.1: la aplicación h

Sea (X', ψ_i') otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b), (c). Para $x \in X$ elegimos $x_0 \in X_i$ con $\psi_i(x_0) = x$ y ponemos $h(x) := \psi_i'(x_0)$. **Está bien definida.** Si $\psi_i(x_0) = \psi_j(x_0')$, entonces $x_0 \sim x_0'$, es decir $x_0 \in X_{ij}$ y $x_0' = \varphi_{ij}(x_0)$. Por (c) para X',

$$\psi_j'(x_0') = \psi_j'(\varphi_{ij}(x_0)) = \psi_i'(x_0).$$

Paso 5.2: la inversa

Si $\psi'_i(x_0) = \psi'_j(x'_0)$, entonces $x_0 \sim x'_0$.

- Por (b) para X', $\psi'_i(x_0) \in \psi'_i(X_{ij})$, y como ψ'_i es inyectiva, $x_0 \in X_{ij}$.
- Por (c), $\psi'_j(\varphi_{ij}(x_0)) = \psi'_i(x_0) = \psi'_j(x'_0)$, y como ψ'_j es inyectiva, $x'_0 = \varphi_{ij}(x_0)$.

Entonces $\bar{h}(x') := \psi_i(x_0)$, para $x' = \psi'_i(x_0)$, está bien definida. Se tiene $\bar{h} \circ h = \mathrm{id}$ y $h \circ \bar{h} = \mathrm{id}$, porque $h \circ \psi_i = \psi'_i$ y $\bar{h} \circ \psi'_i = \psi_i$.

Paso 5.3: h es un isomorfismo de esquemas

En cada abierto $\psi_i(X_i)$, h coincide con $\psi'_i \circ \psi_i^{-1}$, un isomorfismo de esquemas sobre el abierto $\psi'_i(X_i)$. Sobre $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ las dos descripciones coinciden como morfismos, porque (c) vale como igualdad de morfismos en X (Paso 4.6) y en X'. Los morfismos de espacios anillados se pegan. Entonces h y $\bar{h}$ son morfismos de esquemas, inversos entre sí.

Paso 5.4: unicidad de h

Sea $h' : X \to X'$ un isomorfismo con $h' \circ \psi_i = \psi'_i$ para todo i. En cada $\psi_i(X_i)$ se tiene $h' = \psi'_i \circ \psi_i^{-1} = h$. Como los $\psi_i(X_i)$ cubren X, $h' = h$. Esto demuestra el Lema de Pegado.

El pegado como colímite

El enunciado categórico



El pegado es un coigualador

Sean $E := \coprod_{i,j} X_{ij}$ y $X_\sqcup := \coprod_i X_i$ en esquemas. Sean $s, t\colon E \to X_\sqcup$ los morfismos que en la componente X_{ij} valen

$$s\colon X_{ij} \hookrightarrow X_i \hookrightarrow X_\sqcup, \qquad t\colon X_{ij} \xrightarrow{\varphi_{ij}} X_{ji} \hookrightarrow X_j \hookrightarrow X_\sqcup.$$

Los ψ_i definen $\psi\colon X_\sqcup \to X$, y (c) da $\psi \circ s = \psi \circ t$.

Proposición

El diagrama $E \rightrightarrows X_\sqcup \xrightarrow{\psi} X$ es un coigualador en esquemas. Es decir, para todo esquema Y y todo $f\colon X_\sqcup \to Y$ con $f \circ s = f \circ t$ existe un único $\overline{f}\colon X \to Y$ con $\overline{f} \circ \psi = f$.

Coigualador (1 de 2): reducir a familias

Dar $f\colon X_\sqcup \to Y$ equivale a dar morfismos $f_i\colon X_i \to Y$. La condición $f\circ s = f\circ t$ equivale a

$$f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij} \qquad \text{para todo } i, j.$$

Sobre el abierto $\psi_i(X_i)$ definimos $\overline{f}_i := f_i \circ \psi_i^{-1}$, que tiene sentido porque ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen (Paso 4.6).

Coigualador (2 de 2): pegar y unicidad

Sobre $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$, los morfismos $\overline{f}_i$ y $\overline{f}_j$ coinciden. Por (c) como igualdad de morfismos (Paso 4.6), $\psi_j^{-1} \circ \psi_i = \varphi_{ij}$ en X_{ij}, luego

$$\overline{f}_j \circ \psi_i = f_j \circ \varphi_{ij} = f_i|_{X_{ij}} = \overline{f}_i \circ \psi_i.$$

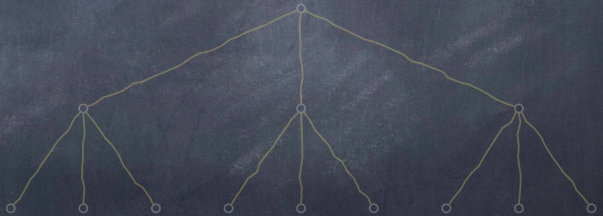
Los $\overline{f}_i$ se pegan en $\overline{f}\colon X \to Y$, y $\overline{f} \circ \psi_i = f_i$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X.

Dos consecuencias

Morfismos desde X. Dar $\bar{f}\colon X \to Y$ equivale a dar una familia $f_i\colon X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$.
Otra lectura de la unicidad. La demostración usa solo (a), (b), (c). Vale para cualquier (X', ψ_i') como en el teorema, así que dos coigualadores se identifican por un único isomorfismo compatible con los ψ_i.

Consistencia

Pegado y cubierta



El corolario que cierra el círculo

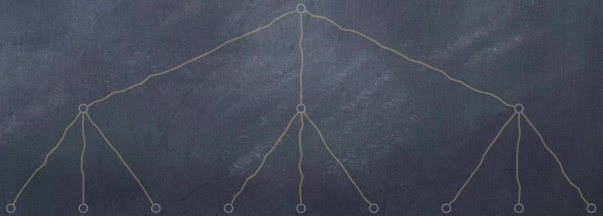
Corolario

Si $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema con cubierta por abiertos $\{U_i\}$, tomando $U_{ij} := U_i \cap U_j$ y $\varphi_{ij} := \mathrm{id}$, el esquema producido por el Lema de Pegado es canónicamente isomorfo a X.

Todo esquema es el resultado de pegar su propia cubierta afín. El Lema de Pegado produce esquemas nuevos cuando las piezas no viven de antemano dentro de un esquema común.

Un ejemplo

La recta con origen doble



La recta con origen doble

Ejemplo

Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado, y $O_1 := \psi_1(0)$, $O_2 := \psi_2(0)$. Entonces $O_1 \neq O_2$ y X no es afín.

Por qué no es afín

Las secciones globales de X son $k[x]$, porque un par (s_1, s_2) que coincide en $k[x]_x$ cumple $s_1 = s_2$. Si X fuera afín, $X \to \operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $p \mapsto \{s : s_p \in \mathfrak{m}_p\}$, sería un isomorfismo (Sesión 6). Pero O_1 y O_2 van los dos al ideal $(x) \subseteq k[x]$.

Por qué el pegado no se calcula entre afines

La categoría de esquemas afines es equivalente a la opuesta de la de anillos (Sesión 6). El pushout de $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} R$ y $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} S$ entre afines es $\operatorname{Spec}(R \times_T S)$. Para $R = S = k[x]$, $T = k[x]_x$ y las inclusiones, $k[x] \times_{k[x]_x} k[x] \cong k[x]$. El pushout entre afines es $\mathbb{A}^1_k$. El pushout en esquemas es la recta con origen doble, que se aplica sobre $\mathbb{A}^1_k$ sin ser isomorfa a ella. La inclusión de afines en esquemas no preserva este colímite. Por eso se construye primero el espacio y la gavilla, y después se reconocen abiertos afines.

Para ustedes

Ejercicios



Sanidad: una sola pieza

Ejercicio

Si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el Lema de Pegado es canónicamente isomorfo a X_1, con ψ_1 la identidad.

El plano con recta doble

Ejercicio

Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x, y]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado.

1. Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Muestra que X no es afín, adaptando el argumento de la recta con origen doble.
3. Explica por qué esto es compatible con el Corolario anterior.

Restricción de un morfismo a un abierto

Ejercicio

Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ un abierto. Verifica que $f^{-1}(V) \subseteq X$ es abierto y que f restringe a un morfismo de esquemas $f^{-1}(V) \to V$.

Para la próxima sesión

- Hoy: el Lema de Pegado y la recta con origen doble.
- **Sesión 8**: primeros ejemplos globales, $\mathbb{A}^n$ y $\mathbb{P}^1_A$ por cartas. Pegar dos copias de $\mathbb{A}^1$ con $x \mapsto 1/x$ en el traslape da $\mathbb{P}^1$.

Nos vemos la próxima clase.